

Chimie - Chimie des solutions - Chapitre 2 : Réactions de précipitation et de dissolution

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

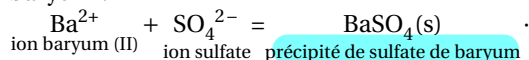
Table des matières

1 Équilibres de précipitation	1
1.1 Précipités	1
1.2 Produit de solubilité	1
1.3 Condition de précipitation	2
1.4 Domaine d'existence d'un précipité	2
2 Solubilité	3
2.1 Solubilité d'un précipité	3
2.2 Effet d'ion commun	4
2.3 Influence du pH sur la solubilité	4
2.4 Solubilité et complexation	5

1 Équilibres de précipitation

1.1 Précipités

Lorsqu'on met en présence certains ions en solution en quantité suffisante, il se forme parfois un solide insoluble appelé précipité. Par exemple, la réaction ci-dessous correspond à la formation de sulfate de baryum :



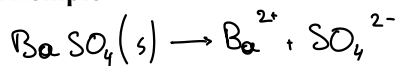
Les précipités sont parfois notés de la façon suivante : BaSO_4 .

1.2 Produit de solubilité

Le produit de solubilité d'un précipité K_s est la constante thermodynamique de la réaction de sa dissolution dans l'eau.

On définit $\text{p}K_s = -\log(K_s)$.

Exemple:



$$K_s = [\text{Ba}^{2+}] \times [\text{SO}_4^{2-}] \Rightarrow K_s \approx 1,3 \cdot 10^{-10}$$

Rq : Le + souvent, $K_s \ll 1$ (permet de vérifier le sens d'écriture)

La réaction $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ est la réaction de formation du précipité.

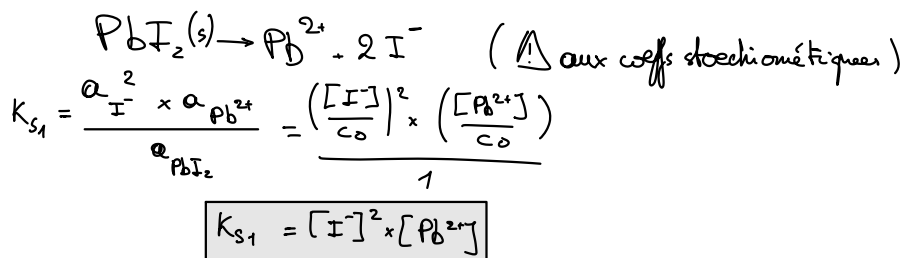
Rappel : $K_s = \prod_k a_k^{\nu_k}$ en général $\nu < 0$ pour un réactif $\rightarrow a_k = \frac{[A_k]}{c_0}$ pour une espèce en solution
 $\nu > 0$ pour un produit $\rightarrow a_k = 1$ pour un solide.

Remarque:

La stœchiométrie influe sur la forme du produit de solubilité.

► **Question** : La valeur tabulée du produit de solubilité de l'iodure de plomb(II) $PbI_2(s)$ est $K_{s1} = 8,5 \times 10^{-9}$. Donner l'expression de K_{s1} . ► **Réponse** :

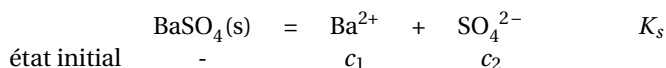
↑ degré d'oxydation est + II



1.3 Condition de précipitation

Considérons une solution contenant initialement une concentration c_1 en ions Ba^{2+} , une concentration c_2 en ions SO_4^{2-} et pas de sulfate de baryum $BaSO_4$. Se forme-t-il un précipité de sulfate de baryum?

Pour répondre à cette question, on peut considérer la réaction de dissolution de $BaSO_4$ et écrire son quotient de réaction Q .



On peut noter qu'écrire une concentration pour le sulfate de baryum n'a pas de sens, car il est dans sa propre phase.

Dans l'état initial, le quotient de réaction vaut $Q = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = c_1 c_2$. Par définition du quotient de réaction :

- Si $Q < K_s$: la réaction se fait dans le sens direct : **il ne se forme pas de précipité**;
- Si $Q > K_s$: la réaction se fait dans le sens indirect : **il se forme du précipité** jusqu'à ce que $Q = K_s$, alors l'équilibre est atteint.

pas assez d'ions pour former le précipité.

↳ assez d'ions → on forme le précipité jusqu'à $K_s = Q$ ou un réactif limitant.

1.4 Domaine d'existence d'un précipité

La condition de précipitation permet d'établir le domaine d'existence d'un précipité. Dans un état d'équilibre :

- Si $Q < K_s$, le précipité n'existe pas;
- Si $Q \geq K_s$, le précipité existe.

Remarque:

On parle ici de domaine d'existence, et non de prédominance : soit le précipité existe, soit il n'existe pas.

Exemple:

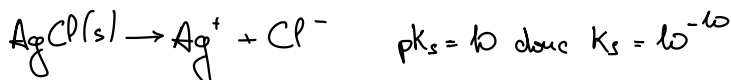
Domaine d'existence du chlorure d'argent en fonction de pCl

À une solution de nitrate d'argent ($Ag^+NO_3^-$) de concentration $c_0 = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, on ajoute sans dilution notable de l'acide chlorhydrique concentré. On donne $pK_s(AgCl(s)) = 10$.

► **Question** : Déterminer la valeur de $pCl = -\log[Cl^-]$ pour laquelle le précipité apparaît.

► **Réponse** :

Chlorure d'argent $AgCl$ / Acide chlorhydrique HCl



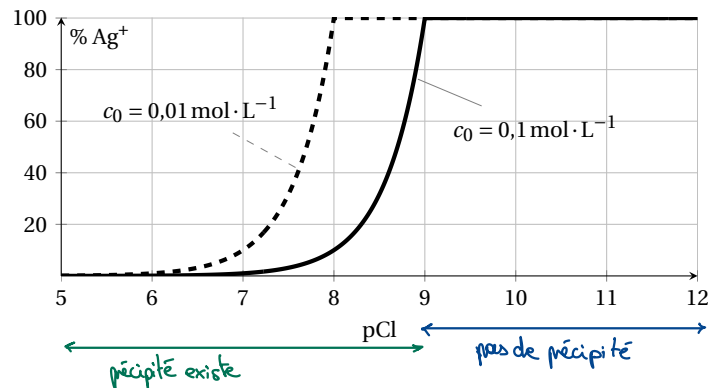
le précipité apparaît dès que $Q = [Ag^+] \times [Cl^-] = K_s$

$$\text{donc pour } [Cl^-] = 10^{-pCl} = \frac{K_s}{[Ag^+]} = \frac{10^{-10}}{0,1} = 10^{-9}$$

Ainsi le précipité apparaît pour $pCl = 9$ ou inférieur

Le diagramme d'existence dépend des paramètres de la solution, dans l'exemple précédent, la concentration initiale en Ag^+ joue un rôle.

On a représenté sur la figure ci-dessous le pourcentage d'ions Ag^+ en fonction de pCl pour différentes concentrations initiales c_0 en Ag^+ . La frontière d'existence du précipité est nette (quand il y a 100 % d'ions Ag^+ , le précipité n'existe pas) mais dépend de c_0 .



2 Solubilité

2.1 Solubilité d'un précipité

La **solubilité** d'un solide est définie comme la quantité de matière s de solide que l'on peut dissoudre dans 1 L d'eau pure. Elle s'exprime en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
(On exprime parfois aussi la solubilité massique, en $\text{kg} \cdot \text{L}^{-1}$.)

Exemple:

Solubilité du chlorure de sodium

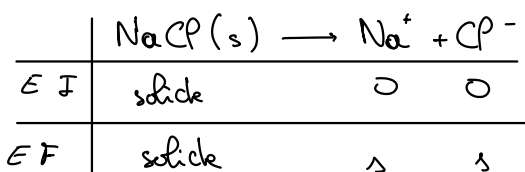
► **Question** : On donne le produit de solubilité du chlorure de sodium (NaCl , le sel de table) :

$K_s = 36$. Déterminer la solubilité du chlorure de sodium dans l'eau pure.

TA sur la réaction de mise en solution

► **Réponse** :

Dans 1L de solution :



Attention à ne pas écrire de concentration pour le solide

$$\Rightarrow K_s = [\text{Na}^+] \times [\text{Cl}^-]$$

$$= s^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{s = \sqrt{K_s}} = 6 \text{ mol/L}$$

En concentration massique :

s correspond à 360 g/L

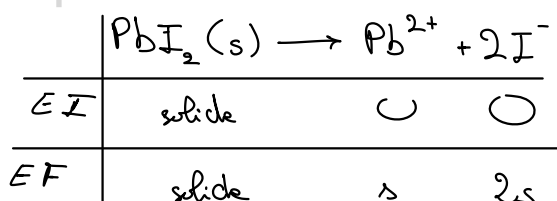
Re: K_s est une constante de réaction, elle ne dépend donc que de T .

↳ La solubilité dépend de T

Exemple:

Solubilité de l'iodure de plomb (II) ► **Question** : On donne pour l'iodure de plomb (II) PbI_2 : $\text{p}K_s = 8,1$. Déterminer sa solubilité dans l'eau pure.

► **Réponse** :



$$K_s = [\text{Pb}^{2+}] \times [\text{I}^-]^2$$

⚠ aux coeff. stoechiométrique
- Dans le TA
- Dans le K_s

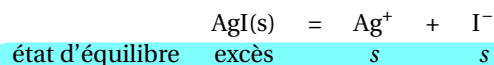
$$\begin{aligned}
 K_s &= s \times (2s)^2 \\
 &= s \times 4s^2 \\
 &= 4s^3 \\
 \Rightarrow s &= \left(\frac{K_s}{4}\right)^{1/3} = \left(\frac{10^{-8,1}}{4}\right)^{1/3} \\
 \underline{\text{AN}} : s &\approx 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}
 \end{aligned}$$

2.2 Effet d'ion commun

L'ajout d'ions dans une solution a une influence sur la solubilité des précipités se formant à partir de ces ions. On peut le voir qualitativement sur l'exemple ci-dessous.

Considérons une solution de volume V , saturée en iodure d'argent AgI ($\text{p}K_s = 16$).

Le tableau d'avancement de la réaction de dissolution de l'iodure d'argent peut s'écrire :



À l'équilibre, on a $K_s = [\text{Ag}^+][\text{I}^-] = s^2$.

Que se passe-t-il si l'on ajoute une quantité de matière n d'ions Ag^+ à la solution? (Par exemple, en ajoutant un peu de nitrate d'argent (Ag^+ , NO_3^-).)

Le quotient de réaction s'écrit alors :

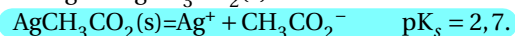
$$Q = [\text{Ag}^+][\text{I}^-] = \left(s + \frac{n}{V}\right)s > K_s. \quad \text{on ajoute du } \text{Ag}^+ \quad \text{Donc forcément } Q > K_s$$

On en déduit que l'équilibre se déplace dans le sens indirect : il y a formation de AgI(s) et la solubilité de AgI diminue donc.

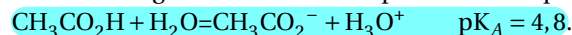
2.3 Influence du pH sur la solubilité

Si les ions dissous en solution ont des propriétés acido-basiques, le pH peut avoir une influence sur la solubilité.

Considérons l'acétate d'argent $\text{AgCH}_3\text{CO}_2(\text{s})$. Il se dissout dans l'eau selon :



Les ions acétate interviennent également dans le couple acido-basique $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}/\text{CH}_3\text{CO}_2^-$:



Qualitativement, on voit que si le pH augmente, la concentration en CH_3CO_2^- augmente, et l'équilibre de dissolution est donc déplacé dans le sens de formation de $\text{AgCH}_3\text{CO}_2(\text{s})$: la solubilité de $\text{AgCH}_3\text{CO}_2(\text{s})$ diminue donc.

L'influence du pH peut faire varier la solubilité d'un solide dans un sens ou dans l'autre : on peut évidemment imaginer des situations où l'augmentation du pH augmente la solubilité d'un précipité.

► **Question** : Déterminer l'expression exacte de la solubilité s de l'acétate d'argent en fonction de $h = [\text{H}_3\text{O}^+]$. Tracer ensuite l'évolution de $\text{p} s = -\log s$ en fonction du pH.

► **Réponse** :

⚠ Ici, parce que AgCH_3CO_2 passe en solution, il va former Ag^+ et CH_3CO_2^- mais aussi $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$

Alors $s = [\text{Ag}^+] = [\text{CH}_3\text{CO}_2^-] + [\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}] \rightarrow$ une partie des ions acétate est passée sous forme acide.

On calcule $[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}]$ à partir du K_A :

$$K_A = \frac{[\text{CH}_3\text{CO}_2^-] \times [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}]}$$

$$\rightarrow [\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}] = [\text{CH}_3\text{CO}_2^-] \times \frac{10^{-\text{pH}}}{10^{-\text{p}K_A}} = [\text{CH}_3\text{CO}_2^-] \cdot 10^{\text{p}K_A - \text{pH}}$$

$$\Rightarrow s = [\text{Ag}^+] = [\text{CH}_3\text{CO}_2^-] (1 + 10^{\text{p}K_A - \text{pH}})$$

$$\text{On a aussi } K_S = [\text{Ag}^+] [\text{CH}_3\text{CO}_2^-]$$

$$= s \cdot [\text{CH}_3\text{CO}_2^-]$$

$$\Rightarrow [\text{CH}_3\text{CO}_2^-] = \frac{K_S}{s}$$

$$\Rightarrow s = \frac{K_S}{s} (1 + 10^{\text{p}K_A - \text{pH}})$$

$$\Rightarrow s^2 = K_S (1 + 10^{\text{p}K_A - \text{pH}})$$

$$\Rightarrow s = \sqrt{K_S (1 + 10^{\text{p}K_A - \text{pH}})}$$

Pour conclure graphiquement, on trace $p_s = -\log(s)$ en fonction du pH.

$$\begin{aligned} p_s = -\log(s) &= -\frac{1}{2} \log(K_S) - \frac{1}{2} \log(1 + 10^{\text{p}K_A - \text{pH}}) \\ &= \frac{1}{2} \text{p}K_S - \frac{1}{2} \log(1 + 10^{\text{p}K_A - \text{pH}}) \end{aligned}$$

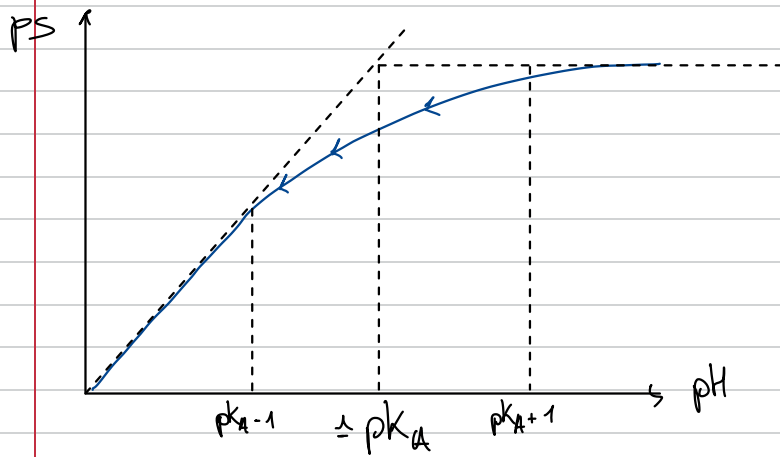
$$\boxed{\text{Bas pH}} \Leftrightarrow \text{pH} < \text{p}K_A - 1 :$$

$$\text{Alors } p_s \simeq \frac{1}{2} \text{p}K_S - \frac{1}{2} \log(10^{\text{p}K_A - \text{pH}})$$

$$\boxed{p_s \simeq \frac{1}{2} \text{p}K_S - \frac{1}{2} \text{p}K_A + \frac{1}{2} \text{pH}} \quad 1^{\text{ère}} \text{ asymptote}$$

$$\boxed{\text{Haut pH}} \Leftrightarrow \text{pH} > \text{p}K_A + 1$$

$$\text{Alors } \boxed{p_s \simeq \frac{1}{2} \text{p}K_S} \quad 2^{\text{ème}} \text{ asymptote}$$



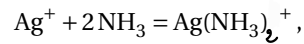
$\Rightarrow$ la solubilité $\nearrow$ quand le pH diminue ($p_s \downarrow \Leftrightarrow s \nearrow$)
 déplacement vers la gauche

2.4 Solubilité et complexation

On peut aussi redissoudre un précipité si l'un de ions qui le constitue peut former un composé soluble (on parle de complexe) (par exemple un ion) avec une autre espèce

Exemple:

L'ion Ag^+ forme facilement un ion dit « diamminé » avec l'ammoniac selon la réaction représentée par l'équation bilan :

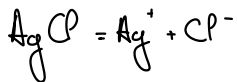


de constante de réaction $K^\circ = 10^{7,2}$.

On donne pour AgCl : $pK_s(\text{AgCl}) = 9,7$.

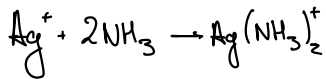
Définir la solubilité s de AgCl et tracer $ps = -\log s$ en fonction de $p\text{NH}_3 = -\log[\text{NH}_3]$.

⤴ principe qui avec l'influence du pH
on veut $ps = f(p\text{NH}_3)$



$$s = [\text{Ag}^+] + [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = [\text{Cl}^-]$$

toutes les formes stables
de Ag^+ interviennent ds
la solubilité



$$K^\circ = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{[\text{Ag}^+] \times [\text{NH}_3]^2}$$

$$\Rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = K^\circ [\text{Ag}^+] [\text{NH}_3]^2$$

$$\text{Alors } s = [\text{Ag}^+] (1 + K^\circ [\text{NH}_3]^2)$$

$$\text{On a aussi } K_s = [\text{Ag}^+] [\text{Cl}^-]$$

$$K_s = [\text{Ag}^+] \cdot s$$

$$\Rightarrow [\text{Ag}^+] = \frac{K_s}{s}$$

$$\text{Alors } s = \frac{K_s}{s} (1 + K^\circ [\text{NH}_3]^2)$$

$$\Rightarrow s^2 = K_s (1 + K^\circ [\text{NH}_3]^2)$$

$$\Rightarrow s = \sqrt{K_s} (1 + K^\circ [\text{NH}_3]^2)^{1/2}$$

$$ps = \frac{1}{2} pK_s - \frac{1}{2} \log(1 + K^\circ 10^{-2p\text{NH}_3})$$

* Faible concentration en $\text{NH}_3 \Leftrightarrow p\text{NH}_3$ élevé

$$\text{Alors : } ps \approx \frac{1}{2} pK_s$$

* Forte concentration en $\text{NH}_3 \Leftrightarrow p\text{NH}_3$ faible

$$\text{Alors : } ps \approx \frac{1}{2} pK_s - \frac{1}{2} \log(K^\circ 10^{-2p\text{NH}_3})$$

$$ps = \frac{1}{2} pK_s + p\text{NH}_3$$

Graphiquement

